중2-2 누적테스트 중 12회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 직사각형의 중점사각형은 마름모 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

직사각형 $ABCD$의 각 변의 중점을 연결하여 그린 사각형을 $\square EFGH$라고 할 때, $\square EFGH$의 성질을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

(가) 네 변의 길이가 모두 같다.

(나) 네 각의 크기가 모두 같다.

(다) 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.

(라) $\square EFGH$의 각 변의 중점을 연결하여 그린 사각형은 정사각형이다.

(마) 이웃하는 두 내각의 합이 $180°$이다.

(바) $\square EFGH$는 평행사변형이다.

① 가, 나, 라 ② 가, 다, 마 ③ 나, 마, 바 ④ 나, 라, 바 ⑤ 가, 다, 마, 바

1. 직사각형의 두 대각선의 길이가 같으므로 $\square EFGH$의 네 변이 같다

2. 따라서 $\square EFGH$는 마름모(평행사변형의 일종)

3. 마름모는 (가), (다), (마), (바)를 만족한다

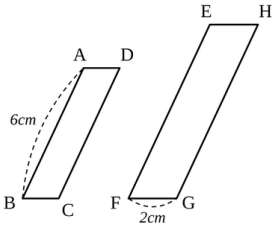
4. 네 각이 같지 않고, 마름모의 중점사각형은 직사각형이라 (나), (라)는 거짓

5. 답은 가, 다, 마, 바

답 ⑤

2 닮은 도형과 그 성질 · 닮음비로 대응변의 길이 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 35cm**

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$, $EFGH$에 대하여 $\square ABCD \sim \square EFGH$이다. $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 닮음비가 $3:4$일 때, $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 둘레의 길이의 합은?

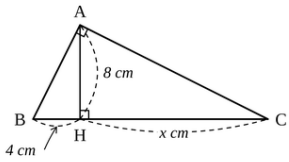


1. $\overline{AB} : \overline{EF} = 3:4$이므로 $\overline{EF} = 6 \times \frac{4}{3} = 8\text{cm}$
2. $\overline{BC} : \overline{FG} = 3:4$이므로 $\overline{BC} = 2 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}\text{cm}$
3. $\square ABCD$의 둘레 $= 2\left(6 + \frac{3}{2}\right) = 15\text{cm}$
4. $\square EFGH$의 둘레 $= 2(8+2) = 20\text{cm}$
5. 둘레의 합은 $15 + 20 = 35\text{cm}$

답 35cm

3 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\overline{AH}^2 = \overline{BH} \times \overline{CH}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$일 때, x의 값은?



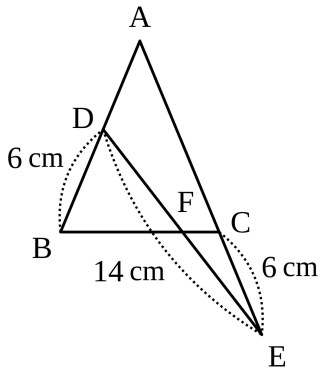
① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $\triangle HBA \sim \triangle HAC$ (AA 닮음)
2. $\overline{AH}^2 = \overline{BH} \times \overline{HC}$
3. $8^2 = 4x$이므로 $x = 16$

답 ⑤

4 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · D를 지나 $\overline{AC}$에 평행한 선 긋기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고, $\overline{AB}$ 위의 점 D에서 그은 직선이 $\overline{AC}$의 연장선과 만나는 점을 E, $\overline{BC}$와 만나는 점을 F라 하자. $\overline{BD}=\overline{CE}=6\text{cm}$, $\overline{DE}=14\text{cm}$일 때, $\overline{DF}$의 길이는?



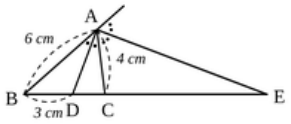
① 7cm ② 8cm ③ 9cm ④ 10cm ⑤ 11cm

1. D를 지나 $\overline{AC}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 G라 하자
2. $\angle DGB=\angle ACB=\angle B$이므로 $\overline{DG}=\overline{DB}=6\text{cm}$
3. $\overline{DG}\parallel\overline{CE}$이므로 $\overline{DF}:\overline{FE}=\overline{DG}:\overline{CE}=6:6=1:1$
4. $\overline{DF}=\frac{1}{2}\times 14=7\text{cm}$

답 ①

5 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{BE}:\overline{CE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고, $\overline{AE}$는 $\angle A$의 외각의 이등분선일 때, $\overline{CE}$의 길이는 몇 cm인가?



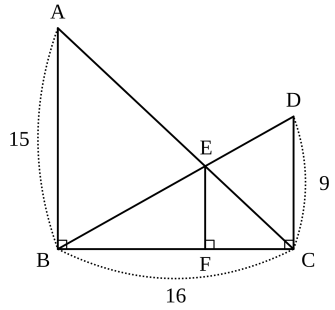
① $\frac{10}{3}$ ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 12

1. $\overline{BD}:\overline{DC}=6:4$이므로 $\overline{DC}=2\text{cm}$, $\overline{BC}=5\text{cm}$
2. 외각의 이등분선: $\overline{BE}:\overline{CE}=6:4=3:2$
3. $(5+\overline{CE}):\overline{CE}=3:2$
4. $\overline{CE}=10\text{cm}$

답 ④

6 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{EF}=\dfrac{ab}{a+b}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 점 E는 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이고 $\overline{AB}$, $\overline{EF}$, $\overline{DC}$는 모두 $\overline{BC}$에 수직일 때, $\triangle EBC$의 넓이는?



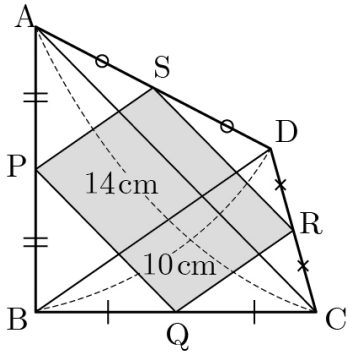
① 42 ② 45 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

1. $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$이므로 $\overline{AE}:\overline{EC}=15:9=5:3$
2. $\overline{EF}:\overline{AB}=\overline{CE}:\overline{CA}=3:8$
3. $\overline{EF}=15\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{45}{8}$
4. $\triangle EBC=\dfrac{1}{2}\times16\times\dfrac{45}{8}=45$

답 ②

7 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 둘레 = 두 대각선의 길이의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 P, Q, R, S라고 하자. $\overline{AC}=14\text{cm}$, $\overline{BD}=10\text{cm}$일 때, $\square PQRS$의 둘레의 길이는?



① 20cm ② 21cm ③ 22cm ④ 23cm ⑤ 24cm

1. $\overline{PQ}=\overline{SR}=\dfrac{1}{2}\overline{AC}=7\text{cm}$
2. $\overline{PS}=\overline{QR}=\dfrac{1}{2}\overline{BD}=5\text{cm}$
3. 둘레 $=2(7+5)=24\text{cm}$

답 ⑤

8 삼각형의 무게중심과 넓이 · 무게중심은 중선을 2 : 1로, 넓이를 6등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중

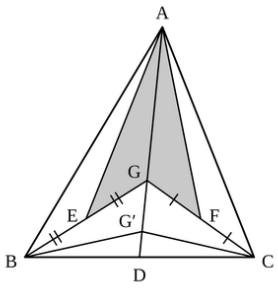
정답 (1) $\frac{8}{3}$cm (2) 72cm^2 (3) 24cm^2

그림과 같이 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고, 점 G'는 $\triangle GBC$의 무게중심이다. 점 E, F가 각각 $\overline{GB}$, $\overline{GC}$의 중점이고, $\overline{AD}=12\text{cm}$, $\triangle GBG'=8\text{cm}^2$일 때, 물음에 답하시오.

(1) 선분 GG'의 길이를 구하시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오.)

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오.)

(3) 색칠된 부분의 넓이를 구하시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오.)

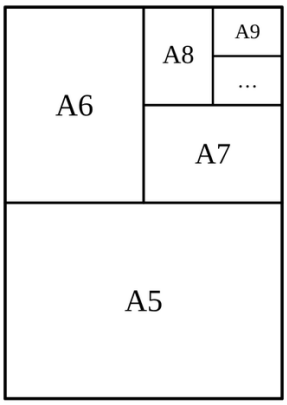


1. (1) $\overline{GD}=\frac{1}{3}\times 12=4$, $\overline{GG'}=\frac{2}{3}\overline{GD}=\frac{8}{3}\text{cm}$
2. (2) $\triangle GBC=3\triangle GBG'=24$, $\triangle ABC=3\triangle GBC=72\text{cm}^2$
3. (3) $\triangle ABG=24$, E가 $\overline{GB}$의 중점이므로 $\triangle AEG=12$
4. 같은 방법으로 $\triangle AGF=12$
5. 색칠된 부분 $=12+12=24\text{cm}^2$

답 (1) $\frac{8}{3}$cm (2) 72cm^2 (3) 24cm^2

9 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 한 번 접을 때마다 넓이 $\frac{1}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

그림과 같이 A_4 용지를 반으로 접을 때마다 생기는 사각형의 크기를 각각 A_5, A_6, A_7, $\cdots$이라고 한다. A_5 용지와 A_9 용지의 닮음비는 $a : 1$이고 넓이의 비는 $b : 1$일 때, 상수 a, b에 대해 $b - a$의 값은?



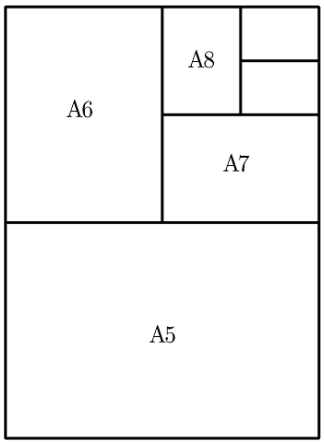
① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

1. A_5에서 A_9까지 4번 접으므로 넓이의 비는 $2^4 : 1 = 16 : 1$, $b = 16$
2. $16 = 4^2$이므로 닮음비는 $4 : 1$, $a = 4$
3. $b - a = 16 - 4 = 12$

답 ①

10 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 넓이비 64 : 1이면 길이비 8 : 1 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

A2용지를 절반으로 자르면 A3용지가 되고, A3용지를 절반으로 자르면 A4용지가 되고, A4용지를 절반으로 자르면 A5용지가 되고, A5용지를 절반으로 자르면 A6용지가 되고, 계속 반으로 자르면 A7, A8, A9가 된다. 이때, A2와 A8의 길이의 비는?



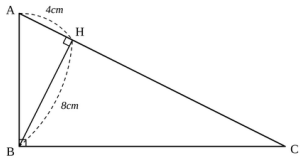
① 8 : 1 ② 16 : 1 ③ 24 : 1 ④ 32 : 1 ⑤ 64 : 1

1. A2에서 A8까지 6번 자르므로 넓이의 비는 $2^6 : 1 = 64 : 1$
2. 넓이의 비는 닮음비의 제곱이고 $64 = 8^2$
3. 따라서 길이의 비는 $8 : 1$

답 ①

11 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{BH}^2 = \overline{AH} \times \overline{HC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} \perp \overline{BH}$이고 $\overline{AH} = 4\text{cm}$, $\overline{BH} = 8\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



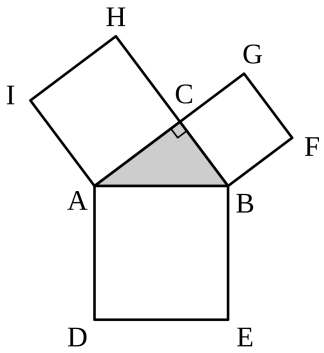
① 64cm^2 ② 80cm^2 ③ 90cm^2 ④ 160cm^2 ⑤ 180cm^2

1. $\overline{BH}^2 = \overline{AH} \times \overline{HC}$에서 $64 = 4 \times \overline{HC}$
2. $\overline{HC} = 16\text{cm}$, $\overline{AC} = 20\text{cm}$
3. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 20 \times 8 = 80\text{cm}^2$

답 ②

12 피타고라스 정리와 그 확인 · 정사각형 넓이 = 변의 제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square BFGC = 36\text{cm}^2$, $\square ADEB = 100\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



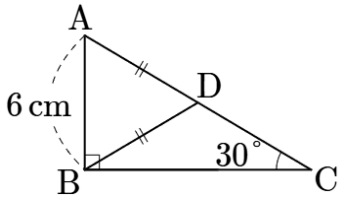
① 24cm^2 ② 36cm^2 ③ 48cm^2 ④ 50cm^2 ⑤ 64cm^2

1. $\overline{BC}^2 = 36$, $\overline{AB}^2 = 100$ ($\overline{AB}$가 빗변)
2. $\overline{AC}^2 = 100 - 36 = 64$이므로 $\overline{AC} = 8$, $\overline{BC} = 6$
3. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24\text{cm}^2$

답 ①

13 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{AD} = \overline{BD}$이면 D는 빗변의 중점 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{AD} = \overline{BD}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 10cm ② 11cm ③ 12cm ④ 13cm ⑤ 14cm

1. $\angle A = 60°$, $\overline{AD} = \overline{BD}$이므로 $\triangle ABD$는 정삼각형
2. $\angle DBC = 30° = \angle C$이므로 $\overline{DC} = \overline{DB} = 6\text{cm}$
3. $\overline{AC} = \overline{AD} + \overline{DC} = 6 + 6 = 12\text{cm}$

답 ③

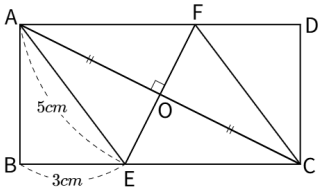
14 피타고라스 정리와 그 확인 · 합동으로 마름모 보이고 $\overline{EC}=\overline{AE}$ · 5.00점 (추정) · 난이도 중

정답 (1) $\triangle AOF$와 $\triangle COE$에서 $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\angle AOF=\angle COE$ (맞꼭지각), $\angle FAO=\angle ECO$ (엇각)이므로 $\triangle AOF\equiv\triangle COE$ (ASA 합동)이다. 따라서 $\overline{FO}=\overline{EO}$이고 $\square AECF$의 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하므로 $\square AECF$는 마름모이다. (2) 8cm ($\overline{EC}=\overline{AE}=5\text{cm}$이므로 $\overline{BC}=3+5=8\text{cm}$, $\overline{AD}=\overline{BC}=8\text{cm}$)

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 대각선 AC의 수직이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\overline{AE}=5\text{cm}$, $\overline{BE}=3\text{cm}$이다. 물음에 답하시오.

(1) $\square AECF$가 마름모임을 설명하시오.

(2) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



1. (1) $\triangle AOF$와 $\triangle COE$에서 $\overline{AO}=\overline{CO}$, 맞꼭지각, 엇각

2. $\triangle AOF\equiv\triangle COE$ (ASA)이므로 $\overline{FO}=\overline{EO}$

3. 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하므로 $\square AECF$는 마름모

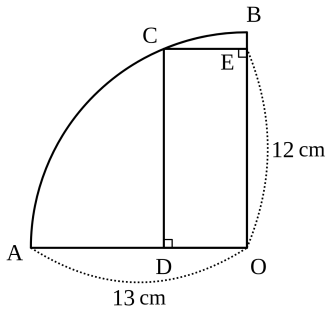
4. (2) $\overline{EC}=\overline{AE}=5\text{cm}$

5. $\overline{AD}=\overline{BC}=3+5=8\text{cm}$

답 (1) $\triangle AOF$와 $\triangle COE$에서 $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\angle AOF=\angle COE$ (맞꼭지각), $\angle FAO=\angle ECO$ (엇각)이므로 $\triangle AOF\equiv\triangle COE$ (ASA 합동)이다. 따라서 $\overline{FO}=\overline{EO}$이고 $\square AECF$의 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하므로 $\square AECF$는 마름모이다. (2) 8cm ($\overline{EC}=\overline{AE}=5\text{cm}$이므로 $\overline{BC}=3+5=8\text{cm}$, $\overline{AD}=\overline{BC}=8\text{cm}$)

15 피타고라스 정리와 그 확인 · 대각선 $\overline{OC}$가 반지름 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 반지름의 길이가 13cm이고 중심각이 $90°$인 사분원 위의 직사각형 $OECD$가 있다. $\overline{OE}=12\text{cm}$일 때, 직사각형 $OECD$의 둘레는?



① 34cm ② 36cm ③ 38cm ④ 40cm ⑤ 42cm

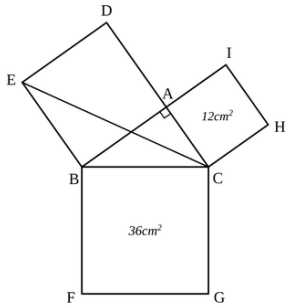
1. $\overline{OC}=13\text{cm}$ (반지름)
2. $\overline{EC}=\sqrt{13^2-12^2}=5\text{cm}$
3. 둘레 $=2(12+5)=34\text{cm}$

답 ①

16 피타고라스 정리와 그 확인 · $\triangle BCE = \frac{1}{2}\square ADEB$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 ①

그림은 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. 정사각형 $BFGC$의 넓이는 36cm^2, 정사각형 $ACHI$의 넓이는 12cm^2일 때, $\triangle BCE$의 넓이는?



① 12cm^2 ② 13cm^2 ③ 14cm^2 ④ 15cm^2 ⑤ 16cm^2

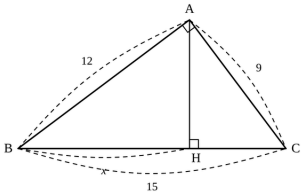
1. $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 - \overline{AC}^2 = 36 - 12 = 24$
2. $\square ADEB = 24\text{cm}^2$
3. $\overline{EB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\triangle BCE = \triangle ABE = \frac{1}{2}\square ADEB$
4. $\triangle BCE = 12\text{cm}^2$

답 ①

17 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ④

$\angle A = 90°$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$일 때, $\overline{BH} - \overline{CH}$의 값은?



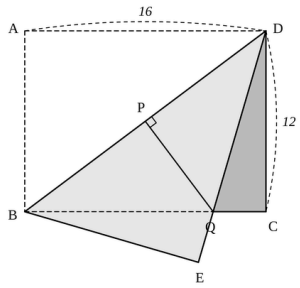
① 3.1 ② 3.6 ③ 4 ④ 4.2 ⑤ 4.8

1. $\overline{BH} = \frac{12^2}{15} = \frac{48}{5} = 9.6$
2. $\overline{CH} = \frac{9^2}{15} = \frac{27}{5} = 5.4$
3. $\overline{BH} - \overline{CH} = 4.2$

답 ④

18 피타고라스 정리와 그 확인 · 접은 각이 같아 $\triangle QBD$가 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 (1) 20 (2) $\frac{7}{2}$**

그림은 가로, 세로의 길이가 각각 16, 12인 직사각형 모양의 종이 $ABCD$를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접은 것이다.
물음에 답하시오.
(1) $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.
(2) $\overline{QC}$의 길이를 구하시오.

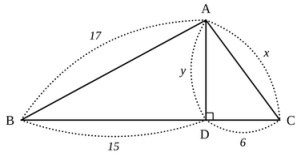


1. (1) $\overline{BD}=\sqrt{16^2+12^2}=20$
2. (2) $\angle QDB=\angle ADB=\angle DBQ$ (엇각)이므로 $\overline{QB}=\overline{QD}$
3. $\overline{QC}=x$라 하면 $\overline{QD}=16-x$
4. $\triangle QCD$에서 $(16-x)^2=x^2+12^2$
5. $256-32x=144,\ x=\frac{7}{2}$

답 (1) 20 (2) $\frac{7}{2}$

19 피타고라스 정리와 그 확인 · 두 직각삼각형에서 차례로 적용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 164**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고 $\overline{AC}=x$, $\overline{AD}=y$라 할 때, x^2+y^2의 값을 구하시오.

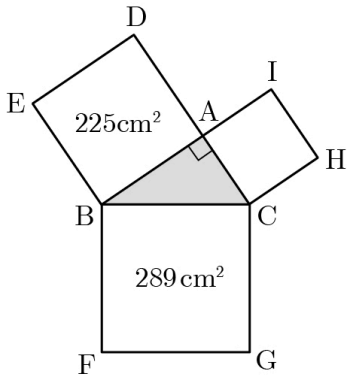


1. $\triangle ABD$에서 $y^2=17^2-15^2=64$
2. $\triangle ADC$에서 $x^2=y^2+6^2=100$
3. $x^2+y^2=100+64=164$

답 164

20 피타고라스 정리와 그 확인 · 정사각형 넓이 = 변의 제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

그림은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square ABED = 225\text{cm}^2$, $\square BFGC = 289\text{cm}^2$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 8cm ② 9cm ③ 10cm ④ 11cm ⑤ 12cm

1. $\overline{AB}^2 = 225$, $\overline{BC}^2 = 289$
2. $\overline{AC}^2 = 289 - 225 = 64$
3. $\overline{AC} = 8\text{cm}$

답 ①